Modelos de Calidad de Software

Escuela de Tecnología

Mg. Daniel Arias, **PMP™** y **Scaled Scrum Master™**

¿Qué aprendimos la clase pasada?

- Niveles de pruebas
- Tipos de pruebas
- Técnica de Pruebas de Caja Negra y Caja Blanca

idat

¿Qué aprendimos la clase pasada?

- Resolvemos la Primera Evaluación Continua

idat

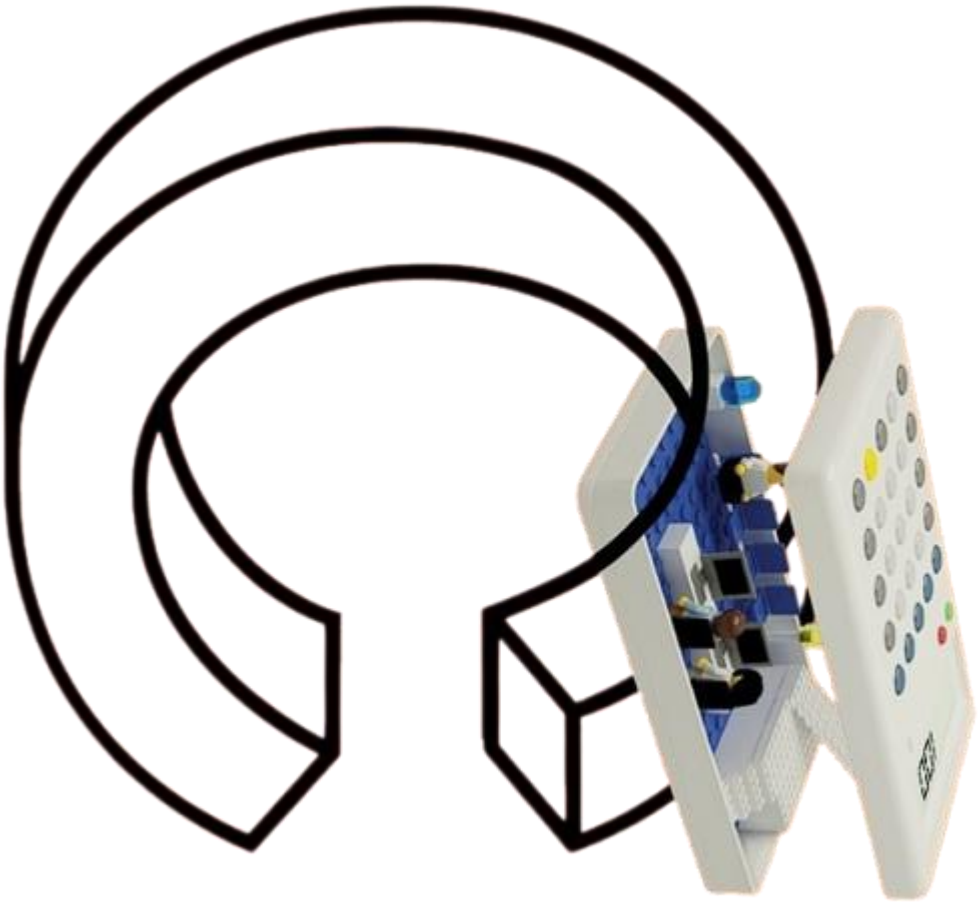
Conversemos

http://www.menti.com

idat

Introducción a Calidad de Software – Parte 5

Semana 5



idat

Logro de aprendizaje

- Casos de prueba
- Diseño y creación de casos de prueba
- Técnica de análisis de valores limites
- Técnica de partición de equivalencia
- Ejercicios de creación de casos de prueba usando técnicas.

Actividad de aprendizaje

ACTIVIDAD VIRTUAL

Revisa y analiza el enlace sugerido en la plataforma virtual luego realiza la actividad propuesta

- Según el caso práctico, analizar y diseñar los casos de prueba según estándares.
- Analizar el formulario del caso práctico y determinar que valores probar usando la técnica de valores límites.
- Analizar el formulario del caso práctico y determinar que valores probar usando la técnica de partición de equivalencia.

idat

Logro de aprendizaje

Crear casos de prueba utilizando las técnicas de diseño basadas en ISTQB.

idat

Los Niveles de Pruebas de Software

Garantizando Calidad de Forma Integral y Sistemática

idat

Casos de Prueba: El Corazón del Aseguramiento de la Calidad

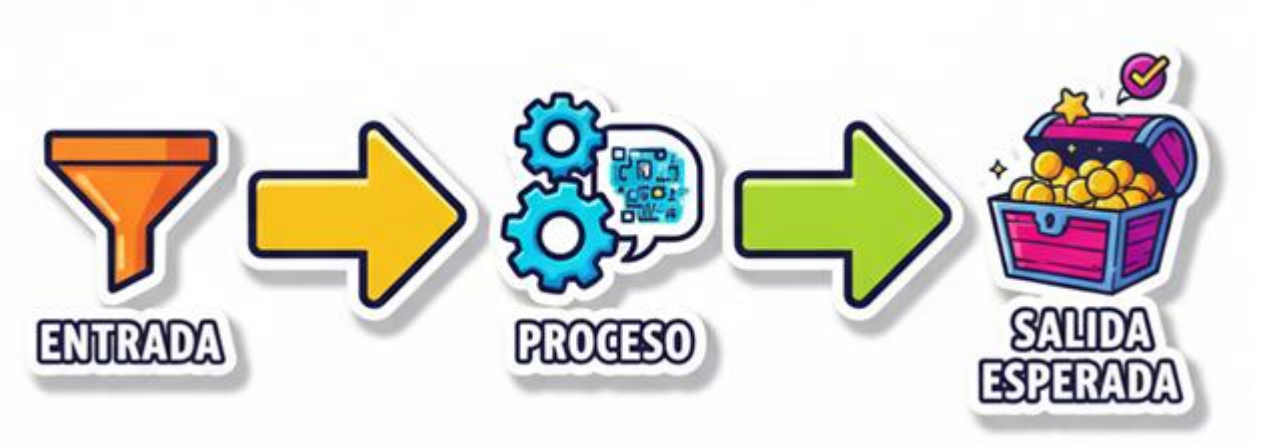
idat

El ABC de los Casos de Prueba

Un caso de prueba es un conjunto de condiciones o variables bajo las cuales un tester determinará si una aplicación o sistema de software funciona correctamente. Es como el guion de un actor: detalla los pasos a seguir, lo que se debe decir (entrada) y la reacción esperada (salida).

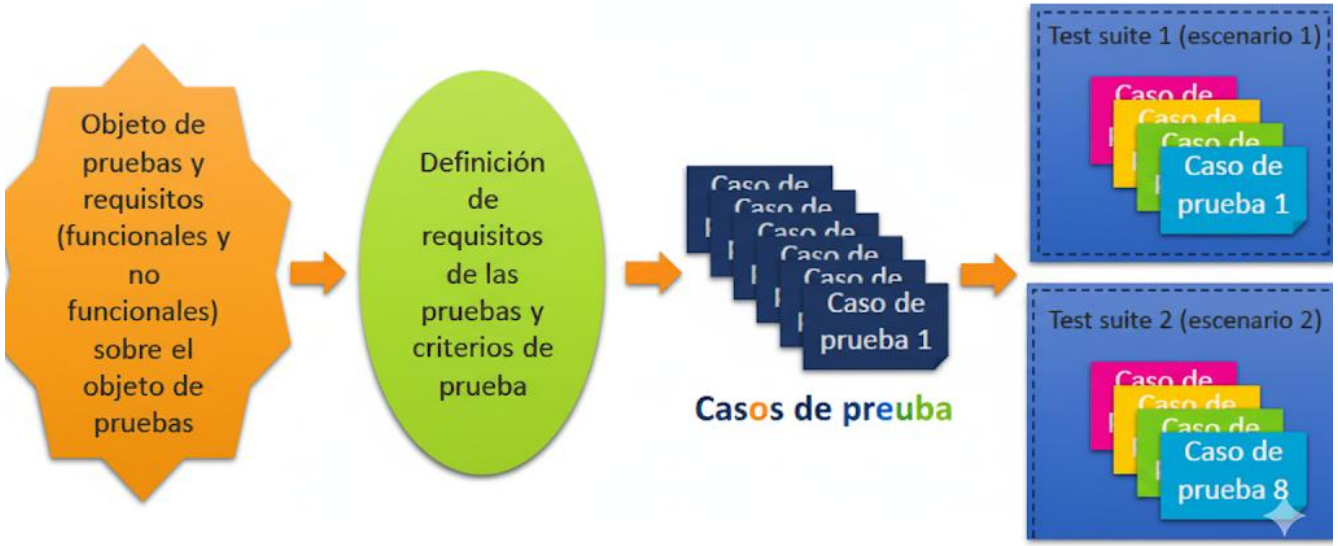
Componentes Clave:

- Acciones (Pasos)
- Datos de Entrada
- Resultado Esperado
- Resultado Real



idat

Obtención de casos de prueba a partir de requisitos



Los casos de prueba pueden ser creados formal -basado en técnicas- o informalmente (experiencia/intuición), dependiendo de las características del proyecto y la madurez del proceso en uso.

idat

El ABC de los Casos de Prueba

Más que una Lista de Verificación

Objetivos de los Casos de Prueba:

- Verificar el cumplimiento de requisitos.
- Encontrar y documentar defectos (bugs).
- Validar la usabilidad y el rendimiento del sistema.
- Servir como documentación técnica y funcional.

Beneficios Clave:

- **Consistencia:** Asegura que cualquier tester pueda ejecutar las pruebas de manera uniforme.
- **Eficiencia:** Ahorra tiempo en la regresión y pruebas repetitivas.
- **Cobertura:** Garantiza que no se pasen por alto funcionalidades críticas.
- **Reproductibilidad:** Facilita la replicación y verificación de defectos.

idat

Anatomía de un Caso de Prueba Estándar

Campo	Descripción	Ejemplo	Detalle
ID	Identificador único	TC-LG-001	Facilita la trazabilidad y gestión.
Título	Nombre claro y descriptivo	"Login exitoso con credenciales válidas"	Indica el propósito del caso de prueba.
Precondiciones	Estado necesario antes de ejecutar	"Usuario registrado y en la página de login"	Define los requisitos previos para la ejecución.
Pasos	Acciones detalladas y secuenciales	1. Ingresar email válido. 2. Ingresar password válido. 3. Clic en "Iniciar Sesión".	Guía al tester paso a paso.
Datos de Prueba	Información específica a usar	Email: user@demo.com, Password: Demo123!	Valores concretos para las entradas.
Resultado Esperado	Comportamiento ideal del sistema	"Redirige al usuario al dashboard principal."	Lo que el sistema DEBE hacer.
Resultado Real	Lo que realmente ocurrió (se llena al ejecutar)	Pass / Fail / Blocked / Not Run	El estado final de la ejecución.

idat

El Toolkit del Tester: Tipos de Casos de Prueba

Funcionales

Verifican una funcionalidad específica (ej: login, calcular total).

No Funcionales

Prueban atributos como rendimiento, usabilidad, seguridad y fiabilidad.

Positivos

Validan el comportamiento con entradas correctas.

Negativos

Validan el manejo de errores con entradas incorrectas.

Regresión

Aseguran que nuevos cambios no rompan funcionalidades existentes.

Smoke Test

Conjunto mínimo de pruebas para verificar la estabilidad básica del sistema.

idat

De Artesanía a Ingeniería: El Diseño Estratégico

El diseño de casos de prueba no consiste en probar "todo", sino en probar "inteligentemente" para maximizar la cobertura con el mínimo esfuerzo. Se trata de una aproximación estratégica que busca la eficiencia y la efectividad.

1

Prioridad Funcional

¿Qué funcionalidades son más críticas para el negocio y el usuario final?

2

Análisis de Entradas

¿Qué tipos de datos de entrada son posibles y cuáles son sus rangos?

3

Puntos Débiles

¿Dónde es más probable que haya errores o comportamientos inesperados?

4

Agrupación Inteligente

¿Cómo podemos agrupar pruebas similares para optimizar el proceso?

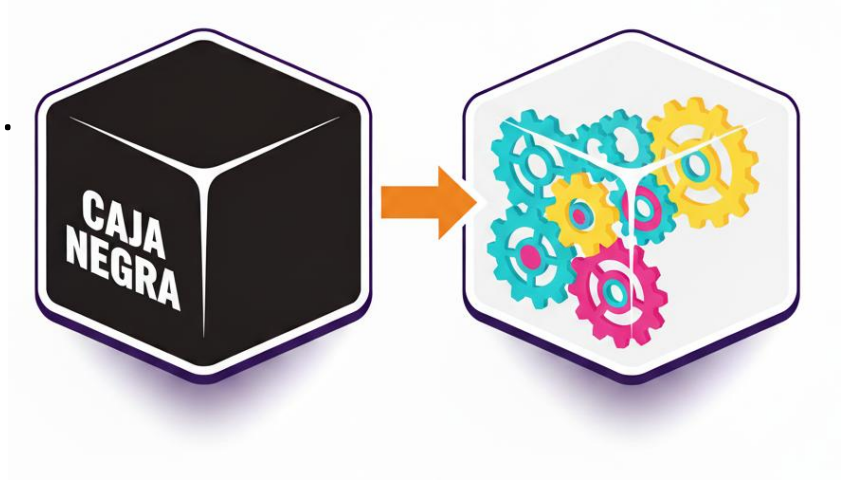
Meta: Crear casos de prueba que sean efectivos, eficientes y fácilmente mantenibles a lo largo del tiempo.

idat

Dos Perspectivas Fundamentales: Caja Negra vs. Caja Blanca

Caja Negra (Basada en Especificaciones)

- **Qué es:** Probamos la funcionalidad SIN conocer la estructura interna del código.
- **Se basa en:** Requisitos funcionales y especificaciones del usuario.
- **Ventaja:** Está alineado con la experiencia del usuario final.



Caja Blanca (Basada en Estructura)

- **Qué es:** Probamos la estructura interna, flujos y código del software.
- **Se basa en:** Cobertura de código (sentencias, ramas, caminos).
- **Ventaja:** Permite encontrar errores profundos en la lógica interna.

idat

Dominando el Testing de Caja Negra

Se enfoca en la funcionalidad del software sin conocer su estructura interna. Es como probar un electrodoméstico: te interesa que haga café, no cómo están cableados los circuitos.

Definición
Técnica de prueba donde se evalúa la funcionalidad de una aplicación sin conocer su estructura interna o implementación.

Base
Requisitos funcionales y especificaciones.

Objetivo
Verificar que las entradas sean procesadas correctamente para producir las salidas esperadas.

Técnicas principales

- Partición de Equivalencia (PE)
- Análisis de Valores Límite (AVL)
- Tablas de Decisión
- Pruebas de Transición de Estados

idat

¿Por qué estas Técnicas?

Probar cada combinación de entradas es imposible. Por eso, estas técnicas nos permiten ser **estratégicos** y eficientes.

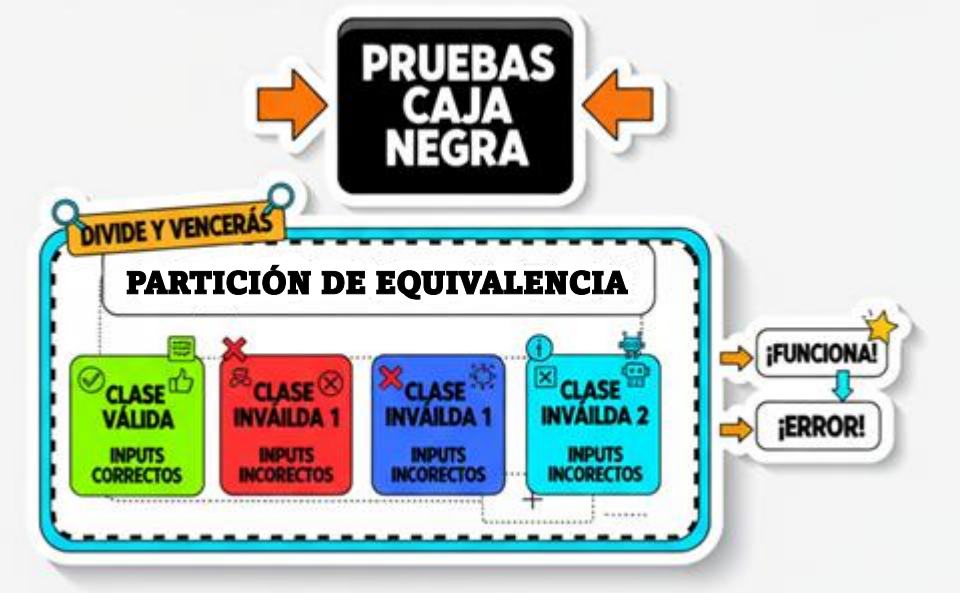
1. **El Problema**
   Probar todas las combinaciones de entradas posibles es imposible.
2. **La Solución**
   Reducir un conjunto de pruebas infinito a un conjunto finito, manejable y efectivo.
3. **El Beneficio**
   Optimizar tiempo y recursos, maximizando la cobertura de defectos al enfocarse en áreas clave.

idat

Técnica de Partición de Equivalencia (PE)

Divide y vencerás.

Esta técnica clasifica los datos de entrada en grupos lógicos, asumiendo que si un valor de un grupo funciona, los demás también lo harán.



Concepto

Los datos de entrada se dividen en particiones o clases de equivalencia donde se espera que el sistema se comporte de la misma manera.

Principio

Si un valor en una partición pasa la prueba, es probable que todos los demás valores de esa misma partición también pasen (y viceversa).

idat

Técnica de Partición de Equivalencia (PE)

Tipos de particiones

- **Válidas:** Entradas que el sistema debe aceptar.
- **No válidas:** Entradas que el sistema debe rechazar.

Ejemplo de Partición de Equivalencia.

Imagina un campo que permite introducir un porcentaje de descuento entre 1% y 50%.

Particiones Válidas

- **PV1:** Números enteros entre 1 y 50. (Ej: 25)

Particiones No Válidas

- **PNV1:** Números < 1 (Ej: 0, -5)
- **PNV2:** Números > 50 (Ej: 51, 100)
- **PNV3:** No números (Ej: "abc", símbolos)

Para probar esto, basta con elegir un valor representativo de cada partición.

idat

Técnica de Análisis de Valores Límite (AVL)

¿Donde suelen esconderse los errores?

Los defectos no suelen estar en el centro, sino en los extremos. AVL nos ayuda a detectar esos puntos críticos.

Concepto
Los errores suelen ocurrir en los límites de las particiones de equivalencia.

Principio
Diseñar casos de prueba para los valores en los extremos (límites) de las particiones.

Regla General para un rango [a, b]:

- El mínimo (a)
- Justo por debajo del mínimo (a-1)
- Justo por encima del mínimo (a+1)
- El máximo (b)
- Justo por debajo del máximo (b-1)
- Justo por encima del máximo (b+1)

idat

Técnica de Análisis de Valores Límite (AVL)

Ejemplo de Análisis de Valores Límite

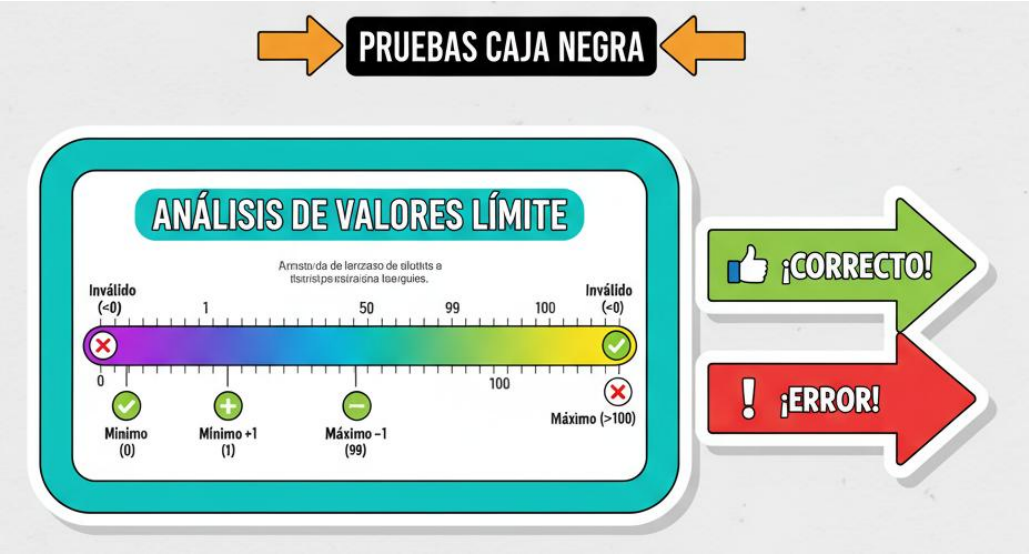
Retomando el mismo requisito: % de descuento entre 1% y 50%.

Valores Límite a Probar

- **Límite inferior:** 0, 1, 2
- **Límite superior:** 49, 50, 51

Casos de Prueba (Ejemplo)

- Valor 0 (inválido)
- Valor 1 (válido)
- Valor 2 (válido)
- Valor 49 (válido)
- Valor 50 (válido)
- Valor 51 (inválido)



idat

PE vs. AVL - Una Combinación Poderosa

Estas técnicas no compiten, se complementan para ofrecer una cobertura de pruebas robusta.

Característica	Partición de Equivalencia (PE)	Análisis de Valores Límite (AVL)
Enfoque	Identificar grupos de datos equivalentes.	Enfocarse en los puntos críticos de los grupos.
Base	Requisitos funcionales.	Requisitos funcionales y las particiones de PE.
Casos de Prueba	Un representante por partición.	Múltiples casos por cada límite de partición.
Eficacia	Buena para cubrir clases de datos.	Excelente para encontrar errores de programación.
Relación	PE se realiza primero para identificar los rangos.	AVL se aplica después a los límites de esas particiones.

idat

Ventajas de Ambas Técnicas

La aplicación combinada de PE y AVL es un pilar para un testing eficiente y de alta calidad.

Reducción de Esfuerzo
Minimiza el número de casos de prueba necesarios sin comprometer la calidad.

Enfoque Sistemático
Proporciona un método disciplinado y reproducible para el diseño de pruebas.

Detección Efectiva
Alta eficacia en la identificación de defectos comunes, especialmente errores lógicos en los límites.

Independiente de Tecnología
Se aplica a cualquier tecnología o lenguaje de programación, lo que las hace versátiles.

Cobertura Amplia
Ayuda a lograr una cobertura de requisitos más completa y consistente.

idat

Aplicación Práctica - Resumen de Pasos

Sigue esta guía paso a paso para aplicar PE y AVL en tus proyectos de testing.

01

Identificar Requisitos
Analizar la especificación para encontrar todas las entradas y sus rangos.

02

Definir Particiones de Equivalencia (PE)
Proporciona un método disciplinado y reproducible para el diseño de pruebas.

03

Identificar Valores Límite (AVL)
Para cada límite de las particiones, determinar los valores críticos a probar (a, a-1, a+1, b, b-1, b+1).

04

Diseñar Casos de Prueba
Crear casos que cubran un valor de cada PE y todos los valores límite identificados.

05

Priorizar
Asignar mayor prioridad a los casos que prueban límites y entradas inválidas, ya que suelen descubrir más defectos.

idat

Conclusiones

- Los casos de prueba son esenciales para una estrategia de QA robusta.
- Un buen diseño es estratégico y se basa en técnicas probadas.
- El objetivo es encontrar defectos de manera eficiente y asegurar la calidad.
- PE y AVL son técnicas fundamentales, sencillas y extremadamente efectivas en el testing de caja negra.
- AVL es un complemento natural de PE, no un reemplazo. Juntas forman una estrategia poderosa.
- Su aplicación asegura que se prueben los puntos donde es más probable que existan defectos.

idat

¿Dudas?

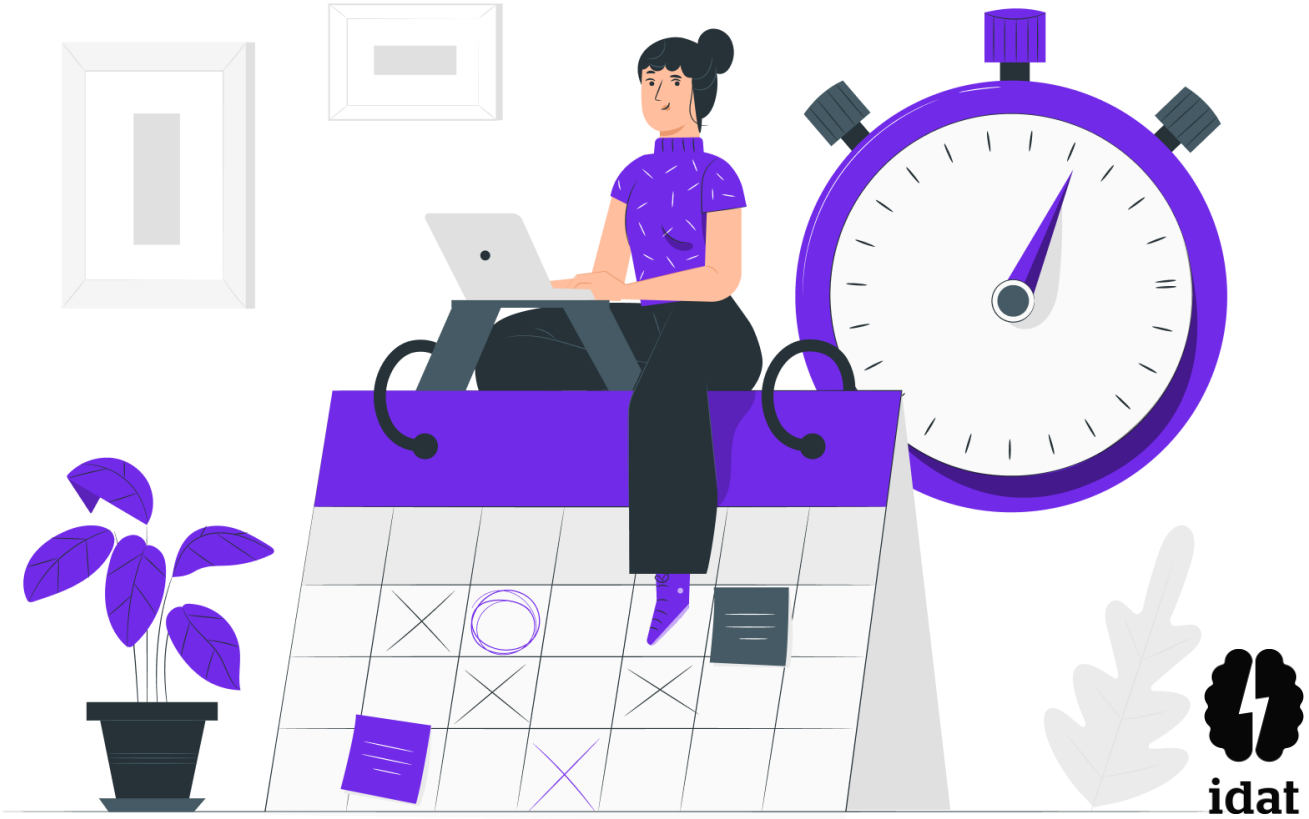
¿Miedos?

¿Temores?

idat

Aplicamos lo aprendido: Asignación para la clase siguiente

Resolver la actividad en el EVA



idat

Laboratorio

idat

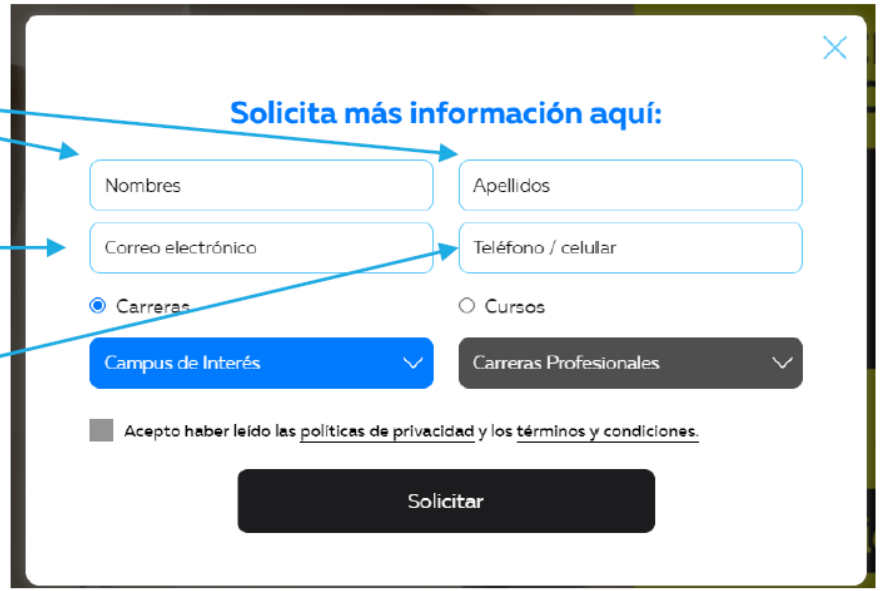
Elabora el siguiente formulario en el lenguaje de programación de tu preferencia, con las indicaciones siguientes:

Nombres, Apellidos:
Solo texto entre 5 a 30 caracteres.
No permite caracteres extraños.

Correo:
El formato de correo debe contener @
Permite texto y números de 5 a 30 caracteres.

Teléfono:
No permite texto
Solo números de 9 dígitos.

Botón "Solicitar"
Mostrará mensaje "Muchas gracias"



1. Según el caso práctico, analizar y diseñar los casos de prueba según estándares.
2. Analizar el formulario del caso práctico y determinar que valores probar usando la técnica de valores límites.
3. Analizar el formulario del caso práctico y determinar que valores probar usando la técnica de partición de equivalencia.

idat

idat

GRACIAS